МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Уровни поддержки и работа службы

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем

Преподаватель



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Дополнительная литература

PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Единая точка контакта

02 Первая линия L1

03 Вторая линия L2

04 Третья линия L3

05 Маршрутизация по типу и влиянию

06 Каналы приёма

07 Организация смены и очереди

08 Качество передачи между уровнями

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Место темы в сопровождении

Уровни поддержки нужны не для создания дополнительных очередей, а для быстрого попадания обращения к роли с нужными знаниями и полномочиями. Единый вход и прозрачная передача сохраняют контекст и ответственность.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

В CampusHelp обращения приходят через портал, электронную почту и телефон. INC-074 затрагивает 126 пользователей, а SR-118 — стандартная выдача роли одному куратору.

- Результат: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.
- Роль: координаторы проектируют смену поддержки и маршрут обращения INC-074.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Маршрут INC-074

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14 · телефон · L1
- 10:17 · влияние подтверждено
- 10:21 · пакет передан L2
- 10:29 · гипотеза: очередь приложения

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Маршрут INC-074

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:34 · запрос L3 на изменение

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. HTTP — протокол обмена запросами; API — программный интерфейс; БД — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Настроить уровни поддержки, очередь обращений и каналы связи без потери контекста
- Вопрос для входного обсуждения: Почему нельзя просто отправлять любое сложное обращение разработчику?

SERVICE DESK — СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Как ITIL помогает в этой теме

Service Desk обеспечивает контакт с пользователями и помогает понять спрос на услуги. L1, L2 и L3 — выбранная организацией модель распределения компетенций, а не обязательная трёхуровневая структура ITIL.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта

Цель: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта

Служба поддержки — организованная функция, принимающая обращения и координирующая их путь до результата. Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.

Единый вход означает согласованный учёт и коммуникацию, а не обязательный единственный телефон. Звонок и письмо об одном сбое связываем с общей записью, сохраняя сведения обо всех затронутых пользователях.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Service Desk

Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

ЗАПИШИТЕ

Service Desk — точка контакта поставщика услуг с пользователями.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Разобранный пример

Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.

- Действие: Определить единый реестр независимо от способа обращения.
- Образец результата: Телефон, почта и портал создают записи общей очереди; повторные сообщения о сбое связаны с INC-074.
- Проверка: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.	Определить единый реестр независимо от способа обращения.	Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Вести отдельные несвязанные списки для телефона и почты.	Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.

ЗАПИШИТЕ

Service Desk — точка контакта поставщика услуг с пользователями. Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Единая точка контакта

Задача

Один сбой сообщили по телефону и почте; созданы две несвязанные записи.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 1

Ситуация: Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Единая точка контакта»?

А Вести отдельные несвязанные списки для телефона и почты.

Б Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.

В Связать назначение канала с типом ситуации.

Г Определить единый реестр независимо от способа обращения.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L1: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

Б Service Desk: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

В L3: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Г Канал: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

Д Service Desk: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 3

Назовите термин из сравнения: Точка контакта поставщика услуг с пользователями. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Service Desk
2. L1
3. L3
4. Канал

A. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
B. Способ поступления обращения в службу поддержки.
C. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
D. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1

Цель: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1

L1 принимает обращение, уточняет влияние, классифицирует и применяет утверждённые типовые решения. Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.

L1 проверяет влияние, собирает обязательные сведения и использует подходящую статью. Неудачная типовая проверка заканчивается передачей контекста; оператор не должен бесконечно повторять перезапуск ради высокого процента закрытий на первой линии.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

L1

Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ЗАПИШИТЕ

L1 — первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Разобранный пример

L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017.

- Действие: Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.
- Образец результата: Карточка L1 содержит симптом, влияние и результат типовой проверки; нерешённое обращение передано с этим контекстом.
- Проверка: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017.	Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.	Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Передавать дальше запись «не работает» без обязательных полей.	Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

ЗАПИШИТЕ

L1 — первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений. Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Первая линия L1

Задача

Инструкция L1 требует проверить версию; оператор сразу меняет конфигурацию БД.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 1

Ситуация: L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Первая линия L1»?

А Создать три прозрачных правила назначения.

Б Ввести обзор очереди в начале и конце смены.

В Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

Г Передавать дальше запись «не работает» без обязательных полей.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Маршрутизация: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Б Очередь: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

В L1: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

Г L2: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Д L1: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 3

Назовите термин из сравнения: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L1
2. L2
3. Маршрутизация
4. Очередь

A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

B. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

C. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

D. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2

Цель: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2

L2 анализирует конфигурацию, журналы и взаимодействие компонентов, используя расширенный доступ. Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.

L2 сопоставляет журналы, конфигурацию и состояние компонентов. Доступ к диагностике не означает разрешения на любое изменение: повышение лимита очереди в рабочей системе требует предусмотренного согласования и способа возврата.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

L2

Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

ЗАПИШИТЕ

L2 — линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Разобранный пример

L2 связывает requestId 8f31 с очередью 980 и отсутствием обработчиков.

- Действие: Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.
- Образец результата: Результат L2: сопоставлены состояние очереди и журнал; гипотеза передана разработчику с воспроизводящим сценарием.
- Проверка: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
L2 связывает requestId 8f31 с очередью 980 и отсутствием обработчиков.	Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.	Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Менять несколько компонентов одновременно ради быстрого эффекта.	Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.

ЗАПИШИТЕ

L2 — линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Вторая линия L2

Задача

L2 видит рост очереди, но ещё не проверил число обработчиков.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 1

Ситуация: L2 связывает requestId 8f31 с очередью 980 и отсутствием обработчиков. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Вторая линия L2»?

А. Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.

Б. Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.

В. Менять несколько компонентов одновременно ради быстрого эффекта.

Г. Связать назначение канала с типом ситуации.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L2: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Б L3: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

В L2: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Г Канал: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Д Передача: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 3

Назовите термин из сравнения: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L2
2. L3
3. Канал
4. Передача

A. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

B. Способ поступления обращения в службу поддержки.

C. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

D. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3

Цель: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3

L3 меняет продукт или его сборку, когда причина требует исправления кода либо поставщика. Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.

Передача дефекта разработчику не снимает обязанность сообщать пользователю статус инцидента. В учебной модели L3 исправляет продукт, а координатор поддержки продолжает управлять коммуникацией и проверкой пользовательского результата.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

L3

Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

ЗАПИШИТЕ

L3 — экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Разобранный пример

DEF-021 создаётся после воспроизведения остановки обработчиков в версии 6.4.1.

- Действие: Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- Образец результата: Пакет L3 содержит дефект, версию и способ проверки исправления; контакт с пользователем остаётся у поддержки.
- Проверка: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
DEF-021 создаётся после воспроизведения остановки обработчиков в версии 6.4.1.	Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.	L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Отправить разработчику переписку без сценария и версии.	Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

ЗАПИШИТЕ

L3 — экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта. Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Третья линия L3

Задача

L3 получил только снимок ошибки без версии и шагов.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 1

Ситуация: DEF-021 создаётся после воспроизведения остановки обработчиков в версии 6.4.1. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Третья линия L3»?

А Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.

Б Отправить разработчику переписку без сценария и версии.

В Ввести обзор очереди в начале и конце смены.

Г Определить единый реестр независимо от способа обращения.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L3: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Б Очередь: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

В Service Desk: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Г L3: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Д Маршрутизация: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 3

Назовите термин из сравнения: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L3
2. Маршрутизация
3. Очередь
4. Service Desk

A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

B. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

C. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

D. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию

Цель: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию

Маршрутизация — выбор очереди и исполнителя по характеристикам обращения, а не по личным контактам. Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.

INC-074 и SR-118 направляются по разным моделям обработки. Масштаб сбоя определяет срочность привлечения ресурсов; выдача роли проходит проверку полномочий. Одно слово «срочно» в письме не определяет ни тип записи, ни её адресата.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация

Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ЗАПИШИТЕ

Маршрутизация — выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Разобранный пример

SR-118 попадает в очередь доступа, INC-074 — к дежурному L2, запрос на изменение — владельцу услуги.

- Действие: Создать три прозрачных правила назначения.
- Образец результата: INC-074 направлен на восстановление услуги, SR-118 — на выдачу роли по процедуре согласования.
- Проверка: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: основания решения

Наблюдение	Назначение
Нужна стандартная роль	Группа доступа: проверить согласование
Нарушена доступная функция	Дежурный поддержки: восстановить услугу
Нужно изменить продукт	Владелец изменения: оценить влияние

Маршрутизация задаётся типом работы и полномочиями; номера L1–L3 — локальная организация поддержки.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Назначать критичность по выбранному каналу: телефон не всегда означает P1.	Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.

ЗАПИШИТЕ

Маршрутизация — выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям. Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Маршрутизация по типу и влиянию

Задача

Пользователь просит новую учётную запись; доступных функций он не потерял.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 1

Ситуация: SR-118 попадает в очередь доступа, INC-074 — к дежурному L2, запрос на изменение — владельцу услуги. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Маршрутизация по типу и влиянию»?

А Назначать критичность по выбранному каналу: телефон не всегда означает P1.

Б Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.

В Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

Г Создать три прозрачных правила назначения.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L1: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

Б Маршрутизация: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

В Канал: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Г Маршрутизация: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Д Передача: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 3

Назовите термин из сравнения: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Маршрутизация
2. Канал
3. Передача
4. L1

A. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

B. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

C. Способ поступления обращения в службу поддержки.

D. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма

Цель: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма

Канал приёма — согласованный способ передать обращение с минимально необходимыми данными. Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.

Телефон удобен при срочном нарушении, портал — для структурированных запросов. Разные каналы должны сохранять одинаковые существенные поля: пользователя, услугу, симптом и время. При сбое портала остаётся заранее известный резервный способ связи.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Канал

Способ поступления обращения в службу поддержки.

ЗАПИШИТЕ

Канал — способ поступления обращения в службу поддержки.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Разобранный пример

Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для P1 в окне 08:00–20:00.

- Действие: Связать назначение канала с типом ситуации.
- Образец результата: Основной путь — портал; резервный — телефон. Для обоих определены обязательные поля единой карточки.
- Проверка: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для P1 в окне 08:00–20:00.	Связать назначение канала с типом ситуации.	Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Обещать одинаковый процесс в мессенджере, почте и портале без интеграции.	Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

ЗАПИШИТЕ

Канал — способ поступления обращения в службу поддержки. Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Каналы приёма

Задача

Телефон работает до 18:00; событие P1 поступило в 18:20, резервного канала нет.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 1

Ситуация: Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для P1 в окне 08:00–20:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Каналы приёма»?

А Определить единый реестр независимо от способа обращения.

Б Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.

В Связать назначение канала с типом ситуации.

Г Обещать одинаковый процесс в мессенджере, почте и портале без интеграции.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Очередь: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Б Канал: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

В Service Desk: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Г L2: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Д Канал: Способ поступления обращения в службу поддержки.

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 3

Назовите термин из сравнения: Способ поступления обращения в службу поддержки. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Канал
2. Очередь
3. Service Desk
4. L2

A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

B. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

C. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

D. Способ поступления обращения в службу поддержки.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди

Цель: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди

Очередь поддержки — упорядоченный набор работ с владельцами, сроками и правилами приоритета. Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.

На передаче смены отмечаем владельцев, ближайшие обещанные обновления и обращения с риском нарушения SLA. Количество закрытых карточек без возраста незавершённых обращений даёт неполную картину нагрузки службы.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Очередь

Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

ЗАПИШИТЕ

Очередь — упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Разобранный пример

В 20:00 дежурный передаёт INC-074 с текущей гипотезой и обновлением на 20:15.

- Действие: Ввести обзор очереди в начале и конце смены.
- Образец результата: Смена получает список непринятых обращений, владельцев активных работ и время обещанных обновлений пользователю.
- Проверка: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
В 20:00 дежурный передаёт INC-074 с текущей гипотезой и обновлением на 20:15.	Ввести обзор очереди в начале и конце смены.	Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Передавать только число открытых заявок без контекста риска.	Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.

ЗАПИШИТЕ

Очередь — упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды. Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Организация смены и очереди

Задача

Уходящая смена записала «работаем», но не гипотезу и следующий срок.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 1

Ситуация: В 20:00 дежурный передаёт INC-074 с текущей гипотезой и обновлением на 20:15. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Организация смены и очереди»?

А Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.

Б Ввести обзор очереди в начале и конце смены.

В Передавать только число открытых заявок без контекста риска.

Г Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L1: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Б L3: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

В Очередь: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Г Передача: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Д Очередь: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 3

Назовите термин из сравнения: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Очередь
2. Передача
3. L1
4. L3

A. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

B. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

C. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

D. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями

Цель: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями

Качественная передача сохраняет контекст, ответственность и ожидаемое действие адресата. Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.

Изменение поля «группа» — лишь запись в инструменте. В нашем процессе получатель подтверждает принятие пакета, а отправитель проверяет отсутствие разрыва ответственности. Пользователь не должен заново пересказывать уже собранные факты.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Передача

Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ЗАПИШИТЕ

Передача — подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Разобранный пример

INC-074 содержит влияние, время, среду, шаги, requestId, проверки и вопрос для L2.

- Действие: Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.
- Образец результата: Получатель подтвердил принятие карточки, пакета сведений и следующего контрольного срока; разрыва ответственности нет.
- Проверка: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
INC-074 содержит влияние, время, среду, шаги, requestId, проверки и вопрос для L2.	Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.	Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать пересылку скриншота завершённой эскалацией.	Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

ЗАПИШИТЕ

Передача — подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью. Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Качество передачи между уровнями

Задача

Запись передана L2, но адресат не подтвердил принятие.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 1

Ситуация: INC-074 содержит влияние, время, среду, шаги, requestId, проверки и вопрос для L2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Качество передачи между уровнями»?

А Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.

Б Считать пересылку скриншота завершённой эскалацией.

В Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.

Г Создать три прозрачных правила назначения.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Передача: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Б Service Desk: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

В Передача: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Г L2: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

Д Маршрутизация: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Передача
2. Service Desk
3. L2
4. Маршрутизация

A. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

B. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

C. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

D. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Главные решения: вопросы 1–4

- Определить единый реестр независимо от способа обращения. Проверка результата: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.
- Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения. Проверка результата: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.
- Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки. Проверка результата: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.
- Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке. Проверка результата: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Главные решения: вопросы 5–8

- Создать три прозрачных правила назначения. Проверка результата: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.
- Связать назначение канала с типом ситуации. Проверка результата: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.
- Ввести обзор очереди в начале и конце смены. Проверка результата: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.
- Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение. Проверка результата: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.

- Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.
- Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Связь с дальнейшей работой

Связать маршрут обращения с измеримыми целями SLA.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Примените результат в общем регламенте сопровождения.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM
- https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-itil-service-delivery/
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Единая точка контакта»?
- Как проверить результат по вопросу «Качество передачи между уровнями»?